El País
ESPAÑA · EL PAÍS
VIERNES, 30 DE OCTUBRE DE 2026 · 05:30 H

Preguntas y respuestas sobre el accidente de Urda: lo que explican y lo que no los audios entre los maquinistas y el centro de control

Los expertos consultados señalan fallos del sistema más allá del error cometido por el operario que daba instrucciones desde Atocha

NATALIA JUNQUERA · ESPAÑA

enirse-de-sangre.html" data-link-track-dtm="">los trenes siniestrados este miércoles cerca de Urda (Toledo), apuntan, como sostuvo desde el primer momento el Ministerio de Transportes, a un fallo humano. Pero un análisis pormenorizado con expertos, entre ellos, maquinistas, de esas grabaciones y la compleja jerga de siglas y acrónimos que manejan, hablan de un error mucho más extendido, que alude directamente al sistema.

El tren se sirve de dos tipos de antenas: unas emisoras y otras receptoras. La vía tiene una antena emisora a lo largo de la línea de Madrid a Sevilla que envía una especie de telegramas continuamente al vehículo. Cuando hay un fallo de recepción de esos telegramas que supera los seis segundos se produce lo que se conoce como "fallo de transmisión", que es lo que sucedió inicialmente el día del accidente ferroviario. Ese fallo puede ser por bloqueo parcial o total. Si es total entre el tren detenido y la señal siguiente que ordena parada no hay circulación. Y si es parcial hay un tren entre la señal y el tren anterior. El LZB, de origen alemán, es el sistema inicial de seguridad. Supervisa la velocidad de los trenes y transmite las indicaciones de circulación a la cabina del maquinista. Si falla, existe un bloqueo de respaldo, el BSL (Bloqueo de Señalización Lateral) que implica que el maquinista ha de regirse por señales clásicas (verde, amarillo, rojo, como un semáforo), supervisadas por un sistema de control paralelo llamado ASFA que, en caso de que el maquinista rebasara esa señal ordenando parada provocaría el frenado de emergencia del convoy.

Si el cantón (la vía) está libre, se produce lo que se conoce como un "fallo de transmisión con bloqueo total", que da "velocidad meta" de 40, que fue lo que se comunicó por parte del Iryo embestido por el AVE. El LZB (el sistema que falló inicialmente y por el que se activó el sistema de respaldo) de Madrid a Sevilla está dividido en centrales que controlan un número determinado de kilómetros. Una de ellas está en Urda (Toledo). Ese sistema envía a la cabina las magnitudes de conducción: distancia meta, velocidad límite y velocidad meta, de forma que al llegar a un determinado punto la velocidad se vaya reduciendo, marcando una curva de frenado paulatina.

Todas las comunicaciones entre el puesto de mando o CRC y el maquinista se registran en un documento llamado libro de telefonemas, una especie de telegrama. Cada telefonema tiene un acrónimo

asignado. El operador del centro de control de Atocha dio al maquinista del AVE el telefonema “LZB4" cuando, según los expertos consultados, tenía que haberle dado el “LZB3" y con orden de “marcha a la vista”, es decir, a mucha menor velocidad - en el caso del AVE que embistió al Iryo habría sido un máximo de 40 kilómetros por hora- para permitir al maquinista frenar si detectaba algún obstáculo o señal de parada visible desde la cabina. Ese telefonema LZB3 es el que se da ante un fallo de transmisión en bloqueo parcial, que era el que el maquinista había comunicado, y ese 3 supone que el maquinista continúa la circulación con el BSL (Bloqueo de Señalización Lateral) y con marcha a la vista. El 4, que es el que se le comunicó desde Atocha, ordena desconectar y volver a conectar el LZB, y reanudar la marcha al amparo del BSL y con las condiciones de circulación que le recomienden desde el centro de mando. Tendría que haber sido con marcha a la vista por encontrarse el cantón de BSL ocupado por otro tren, pero fue con macha “normal”, es decir, al máximo autorizado para ese tramo cuando no se ha producido incidencia alguna.

En los audios de las conversaciones entre el centro de control de Atocha y el AVE que terminaría embistiendo al Iryo, se intuye cómo el controlador duda y consulta en un documento cuál es la indicación (telefonema) que debe dar al maquinista. Se equivocó. Pero ese audio refleja, también, las dudas, los titubeos y las consultas con otros empleados del centro de control, es decir, un fallo del sistema. Por un lado, según los expertos consultados, la grabación revela un déficit de formación, y por otro, la ausencia de un sistema último de control que hubiera permitido contradecir una orden equivocada, ya que la vía no estaba liberada para que el AVE pudiera retomar la marcha normal.

El LZB es un sistema de origen alemán que empezó a usarse en España en los años noventa en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, la más antigua de esas características. El ministro de Transportes, Óscar Puente, dio a entender, el día del accidente en Urda, que es habitual que el LZB dé problemas de comunicación de tipo informático, y que el centro de control y los trenes afectados tengan que activar los sistemas alternativos de seguridad, como el BSL y el ASFA. Los maquinistas consultados por este periódico aseguran que ese fallo del LZB producido el martes en las inmediaciones de la estación de Urda no era el primero, pero se resisten a considerarlo como un incidente tan frecuente o intrascendente. Además de la línea Madrid-Sevilla, en España cuenta con ese sistema LZB la línea de cercanías entre Móstoles y Humanes.

Existen sistemas más modernos como el ETCS, el elemento principal de señalización del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERMTS), cuyo objetivo era homologar en Europa los sistemas de señalización y control del ferrocarril. Permite supervisar de manera continua la velocidad, el frenado y la comunicación por radio en lugar de recurrir a balizas. El sistema ETCS, más moderno, es también más caro que el LZB. Está en las líneas entre Madrid y Barcelona; entre Torrejón de Velasco y Valencia, en Chamartín hacia Burgos y León... Ese Sistema Europeo de Control de Trenes fue clave en la investigación del accidente de Angrois (Santiago de Compostela) en el que murieron 80 personas en 2013. El Alvia siniestrado tenía instalado ese sistema, sin embargo, antes del siniestro, ADIF autorizó que se desconectara alegando que daba fallos y provocaba retrasos. De haber estado activo, habría frenado al tren antes de que descarrilara en una curva pronunciada.

Es frecuente y “no implica ningún tipo de riesgo”, afirman los expertos consultados, que, por distintos motivos, un tren tenga que detenerse en la vía. Ocurre a menudo y, seguramente, los viajeros habituales de Renfe han vivido una situación parecida en los últimos años sin que se haya producido ningún

accidente. Por ese motivo, supervivientes del siniestro en Urda han asegurado que no le dieron ninguna importancia al momento en el que su tren se detuvo. Lo que es absolutamente extraordinario es que un tren embista a otro. Las vías retorcidas, disparadas en vertical, como si fueran el palo de una bandera, hablan de la violencia del impacto. En teoría, el centro de control conoce en todo momento en qué punto (cantón) están sus trenes y si esa vía está ocupada se pone de color rojo en la pantalla. Según el ministro de Transportes, esa señal roja estuvo siempre visible, por lo que en Atocha debían conocer que el Iryo estaba detenido unos kilómetros más adelante del AVE.

En la conversación entre el maquinista del AVE y el centro de control se escucha al operario del centro advertir al conductor del tren que están meditando si "desconectar o no". Esa desconexión se refiere a apagar el LZB en el que el maquinista puede ver, en una pantalla, las magnitudes básicas de distancia meta, curva de frenado etc. Los expertos consultados coinciden en que desde el centro de control pueden pedir al maquinista que apague el LZB, pero no que reanude la marcha normal habiendo tenido un fallo de transmisión con bloqueo parcial, que es exactamente lo que había comunicado el maquinista del AVE. En el audio, de hecho, este repite todos los comandos que le indican desde Atocha, como está previsto, para advertir que ha entendido, pero cuando le indican que retome la circulación a marcha normal, en lugar de repetir, repregunta extrañado: "¿Marcha normal?". A continuación, sin embargo, añade: "vale".

- España
- Accidente trenes Urda
- Accidente trenes Adamuz
- Angrois
- Renfe
- Iryo
- Seguridad ferroviaria
- Ministerio de Transportes
- Óscar Puente Santiago

Fuente: https://elpais.com/espana/2026-10-30/preguntas-y-respuestas-sobre-el-accidente-de-urda-lo-que-explican-y-lo-que-no-los-audios-entre-los-maquinistas-y-el-centro-de-control.html
Recorte generado el 30/10/2026, 6:26:23 · sin publicidad ni recomendaciones.